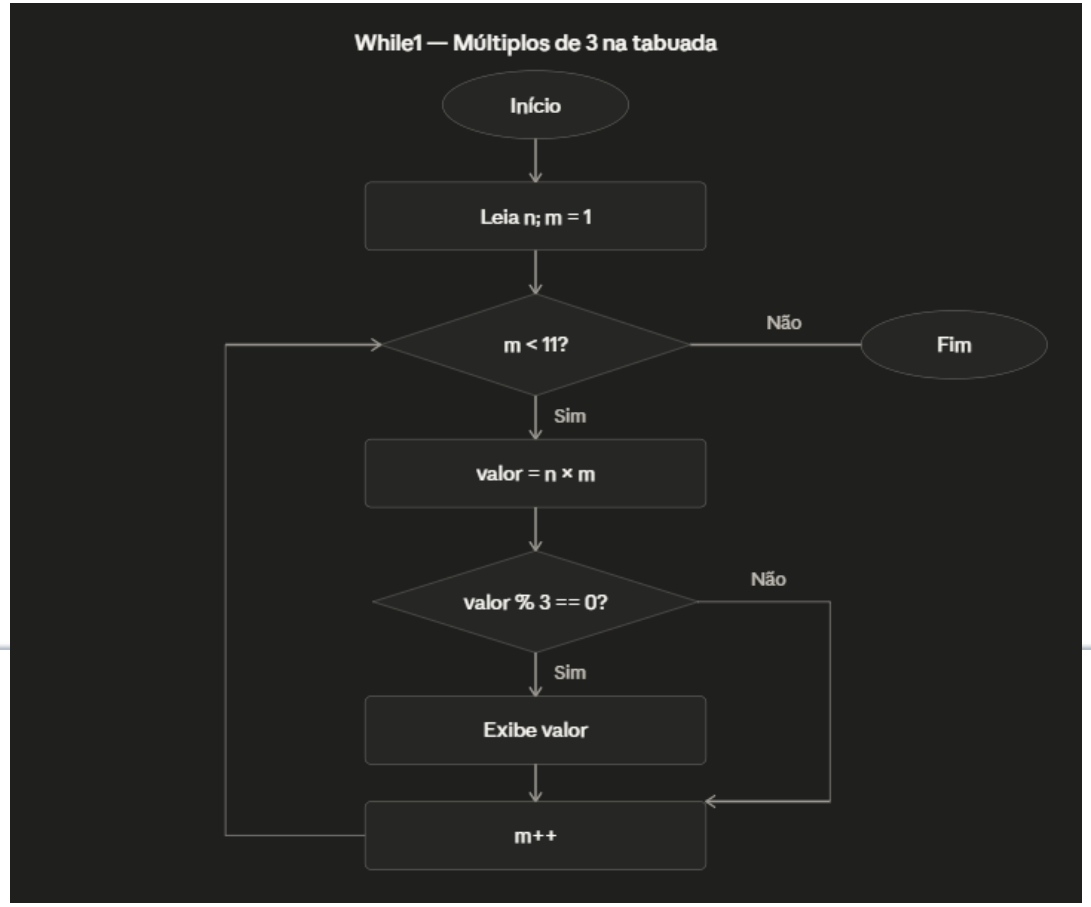
- **Exercício Proposto 1**
  - **Nível**: Fácil
  - **Enunciado**: Solicite um número inteiro ao usuário e imprima a sua tabuada de *1* a *10*, mas apenas os resultados que forem múltiplos de *3*.

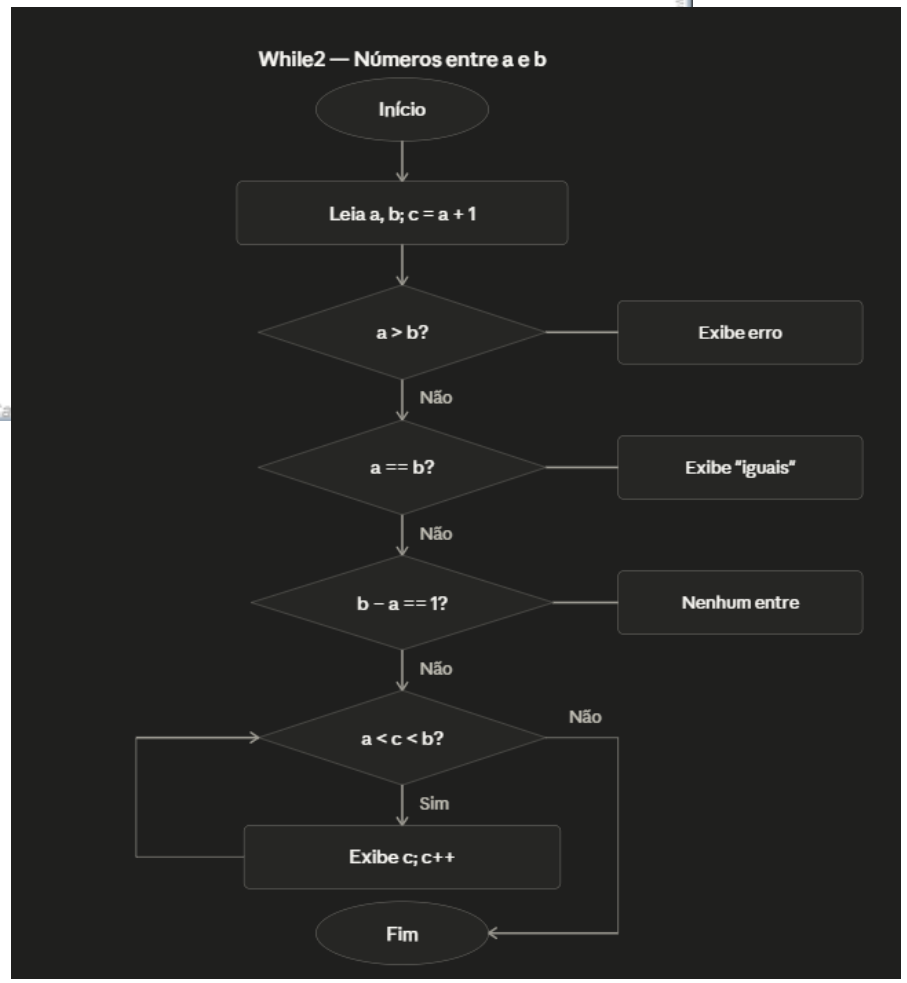


Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, de ste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

- **Exercício Proposto 2**
  - **Nível**: Fácil
  - **Enunciado**: Leia dois números inteiros (*a* e *b*). Utilizando obrigatoriamente o comando *while*, imprima todos os números inteiros existentes entre eles em ordem crescente.

Proibida(o) a uso e/ou a reprodução, total ou parcial, de este conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Ca

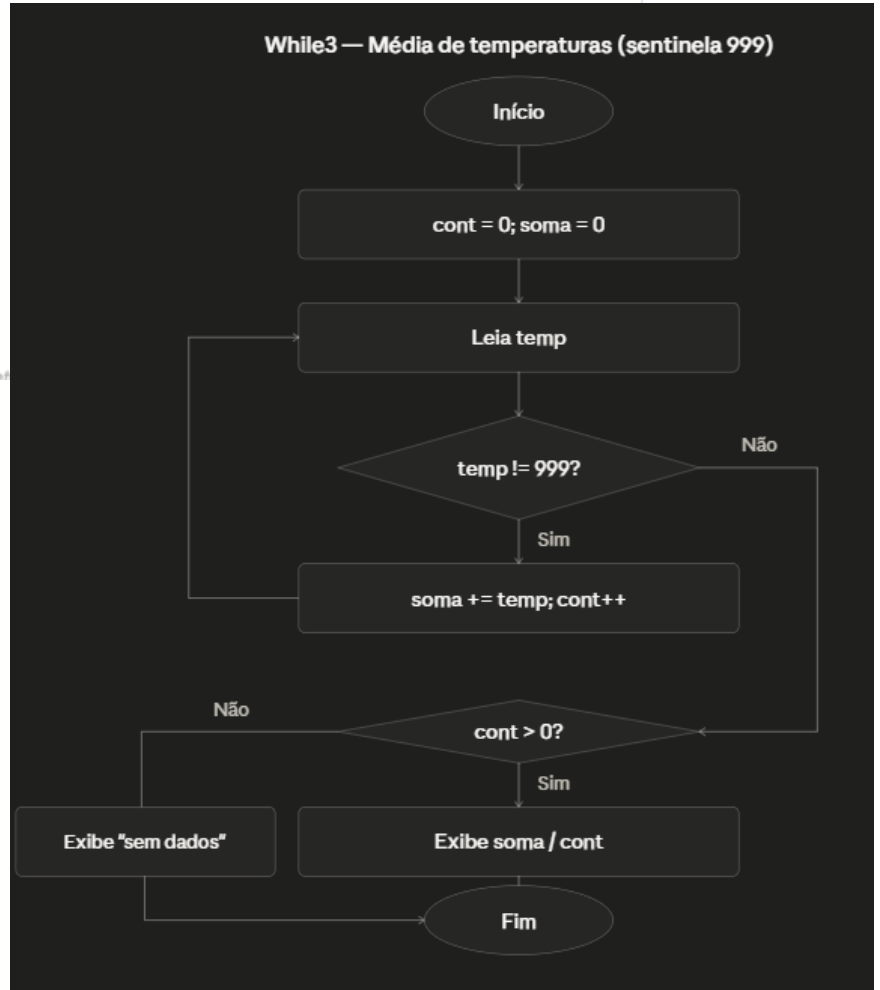


- **Exercício Proposto 3**
  - **Nível**: Fácil
  - **Enunciado**: Um laboratório de solos precisa ler diversas medições de temperatura. O programa deve ler temperaturas até que o usuário digite o valor sentinela *999*. Ao final, exiba a média aritmética das temperaturas válidas lidas.

Proibido(s) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, de este conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvet



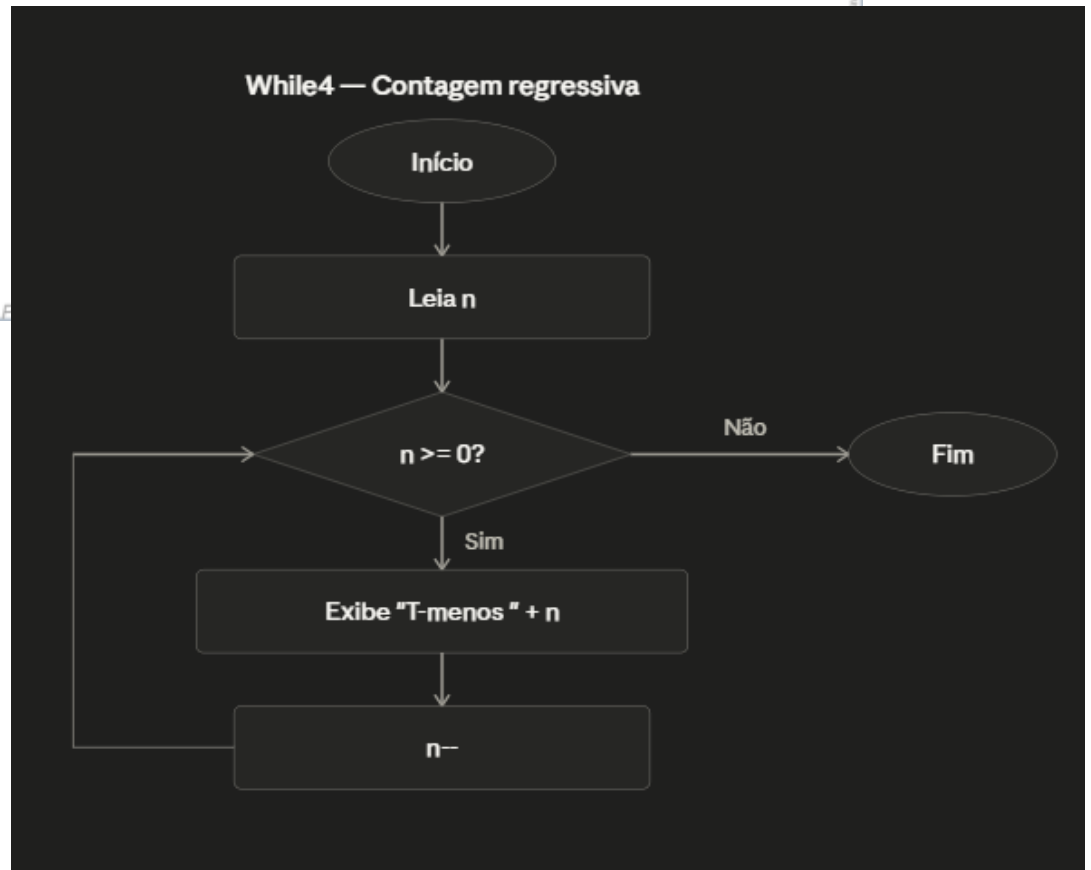
- **Exercício Proposto 4**

  - **Nível**: Fácil
  - **Enunciado**: Crie um programa que receba um número inteiro positivo e realize uma contagem regressiva até *zero*. A cada iteração, o programa deve exibir a mensagem:

    "*Sistema operando. T-menos [**valor**] segundos;*"

Proibida(s) a(s) cópia(s) e/ou venda(s) a reprodução, total ou parcial, de este conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: P



- **Exercício Proposto 5**

  - **Nível**: Médio
  - **Enunciado**: Escreva um programa que simule a validação de uma senha numérica (ex.: *2026*). O programa deve permitir até *3* tentativas. Se o usuário acertar, exiba:

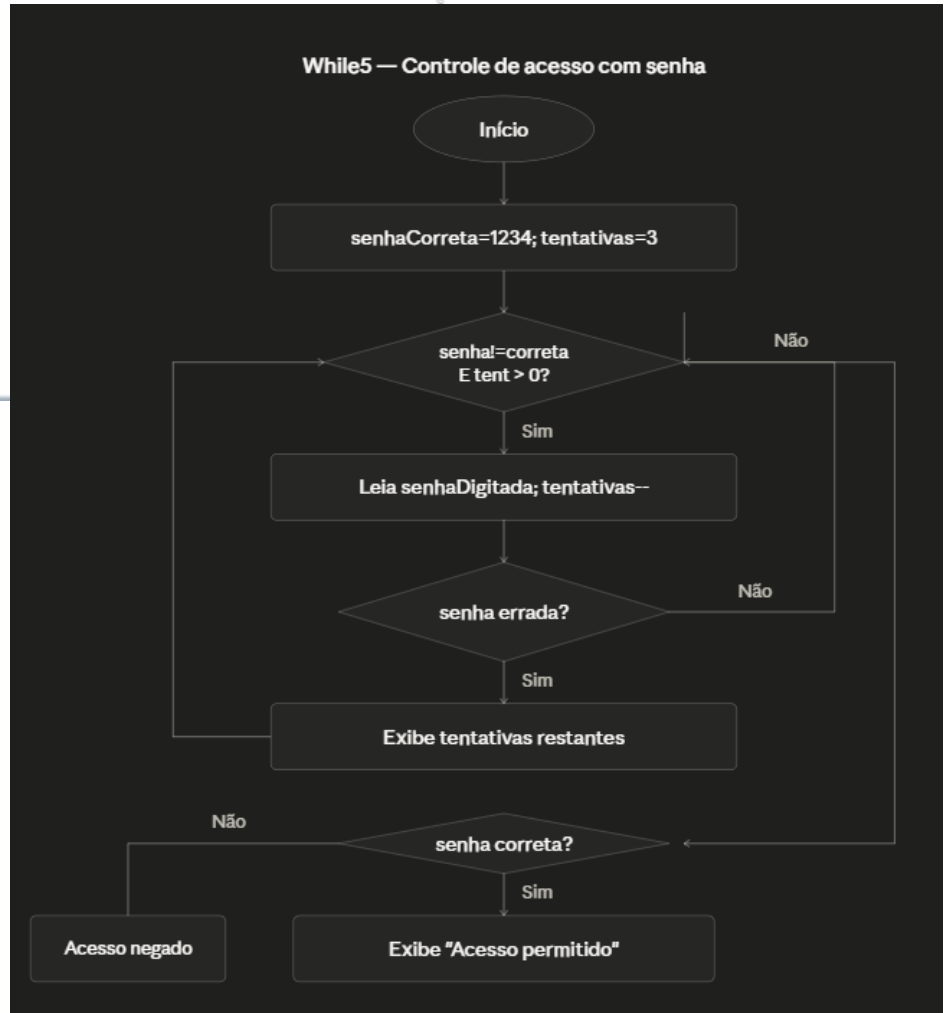
    "Acesso Permitido!"

  - Se esgotar as tentativas, exiba:

    "Terminal Bloqueado!"

Proibida(o) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, de até e conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibida(o) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, de até e conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.



- **Exercício Proposto 6**

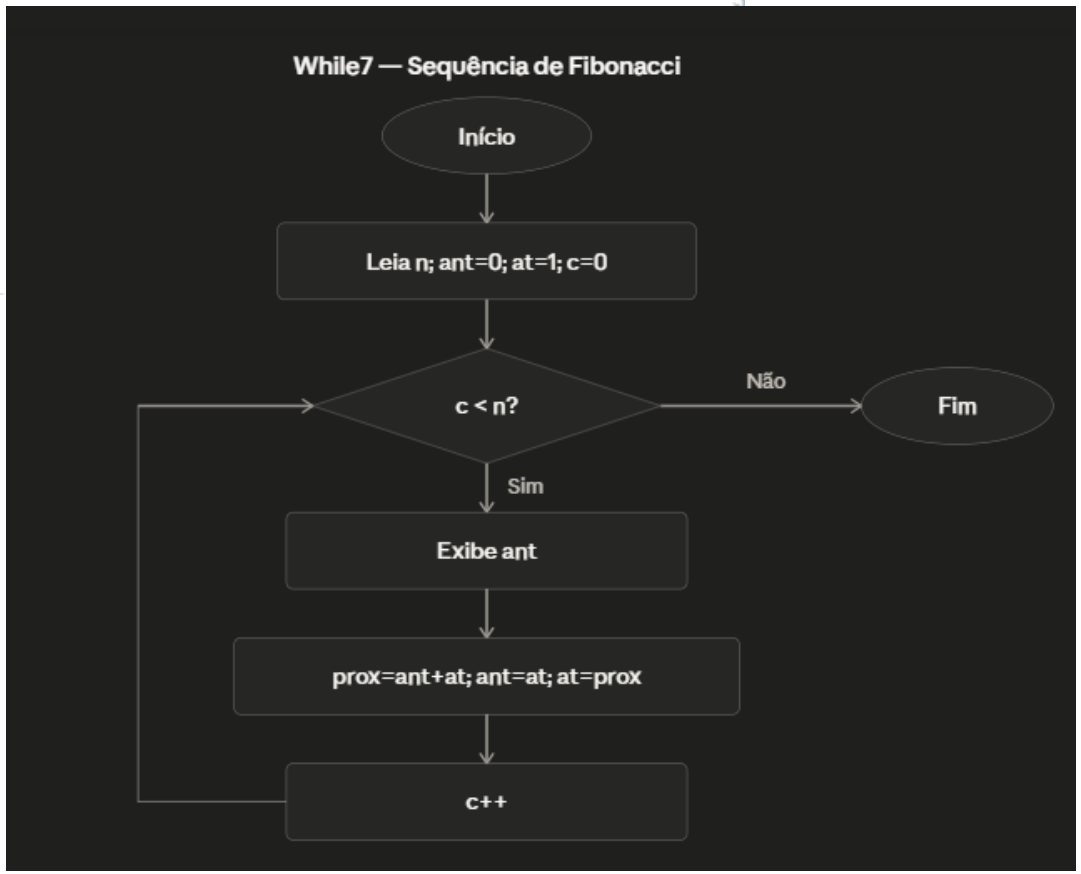
  - **Nível**: Médio
  - **Enunciado**: Em uma frente de pavimentação, deseja-se saber a altura média de *10* blocos de concreto. O programa deve ler as *10* alturas, uma de cada vez, e, ao final, mostrar a média das alturas e a maior e a menor altura digitada.

- **Exercício Proposto 7**

  - **Nível**: Médio
  - **Enunciado**: A Sequência de *Fibonacci* inicia com 0 e 1, e cada termo subsequente é a soma dos dois anteriores:

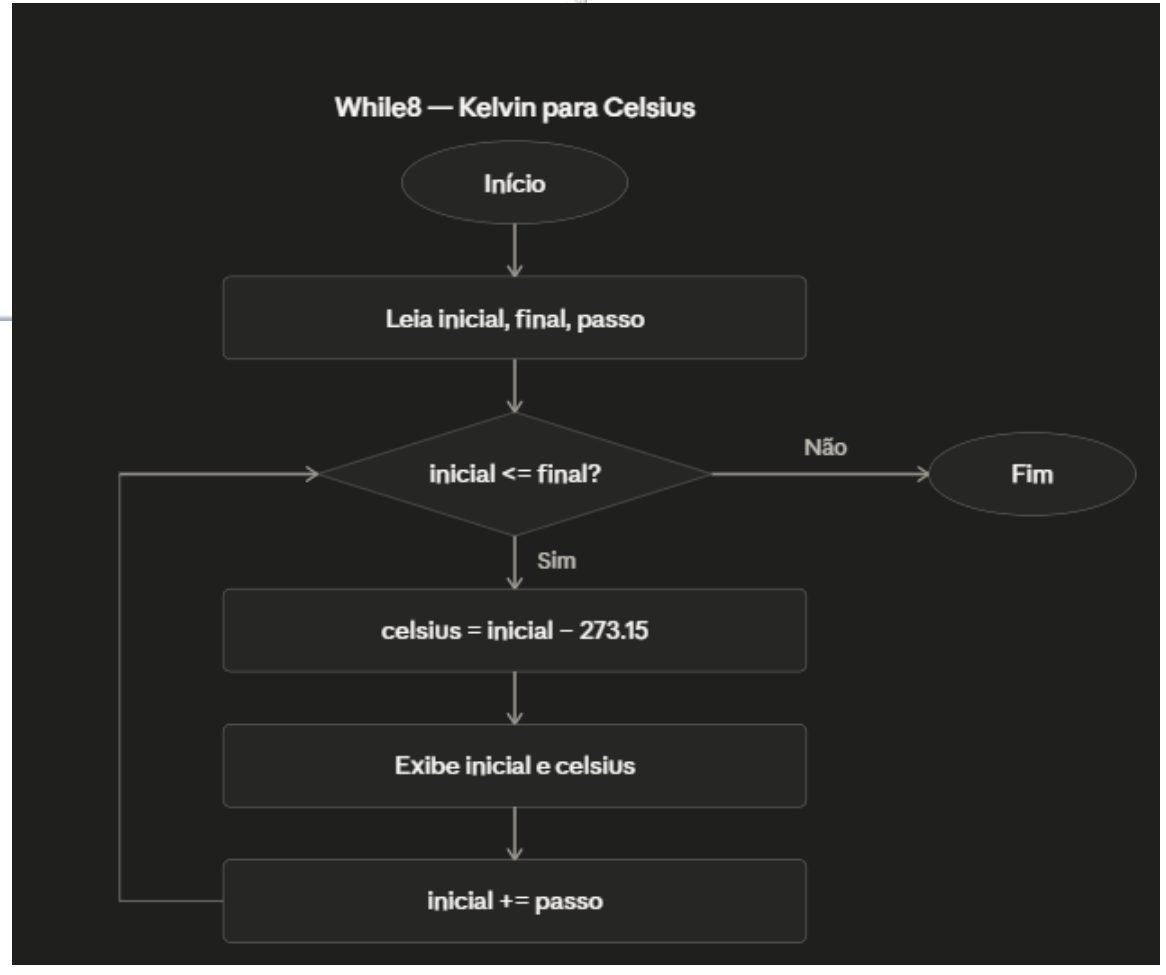
    0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 ...

  - Peça ao usuário um número *n* e imprima os primeiros *n* termos da sequência usando um laço *while*.



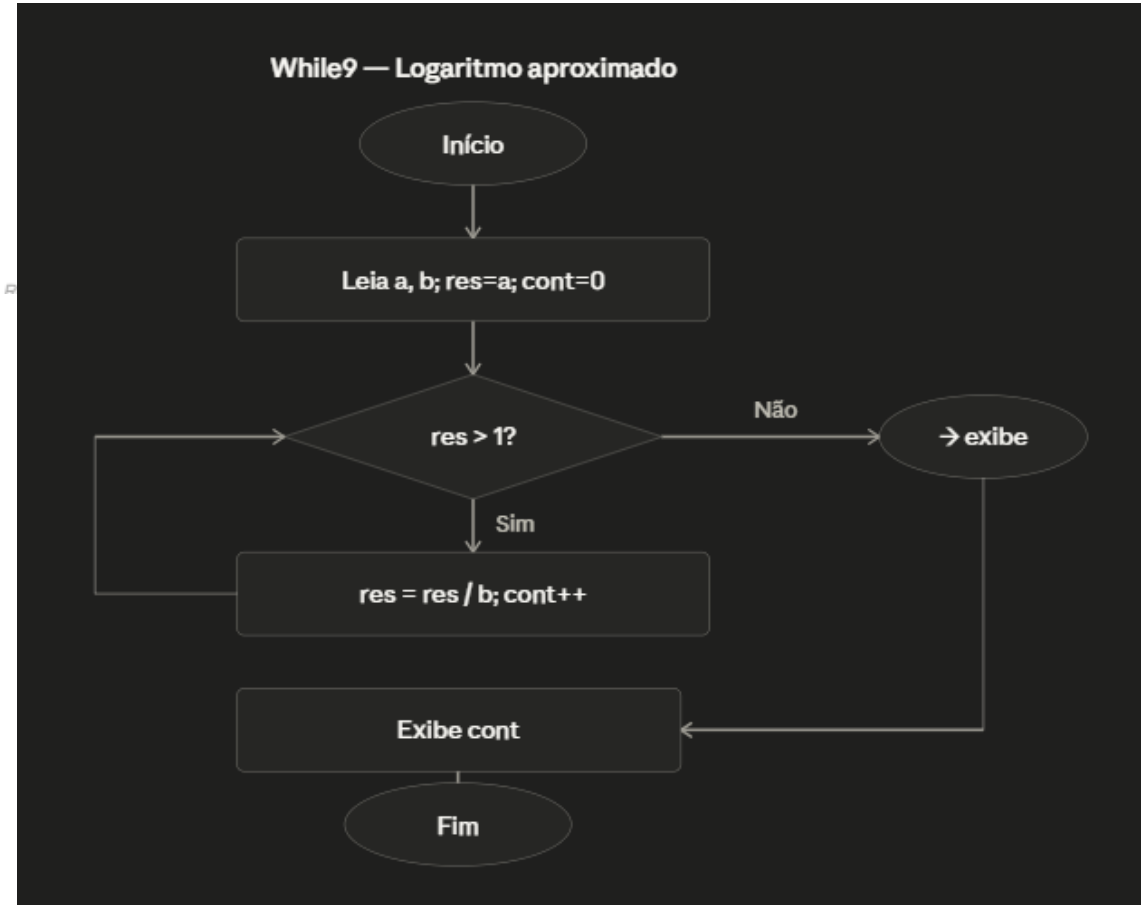
- **Exercício Proposto 8**
  - **Nível**: Médio
  - **Enunciado**: Gerar uma tabela comparativa de graus *Kelvin* para *Celsius*. O usuário informa o valor inicial (em °*K*), o valor final e o passo (incremento). O programa deve exibir a tabela formatada enquanto o valor atual não ultrapassar o limite final.

Proibida a venda e a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor



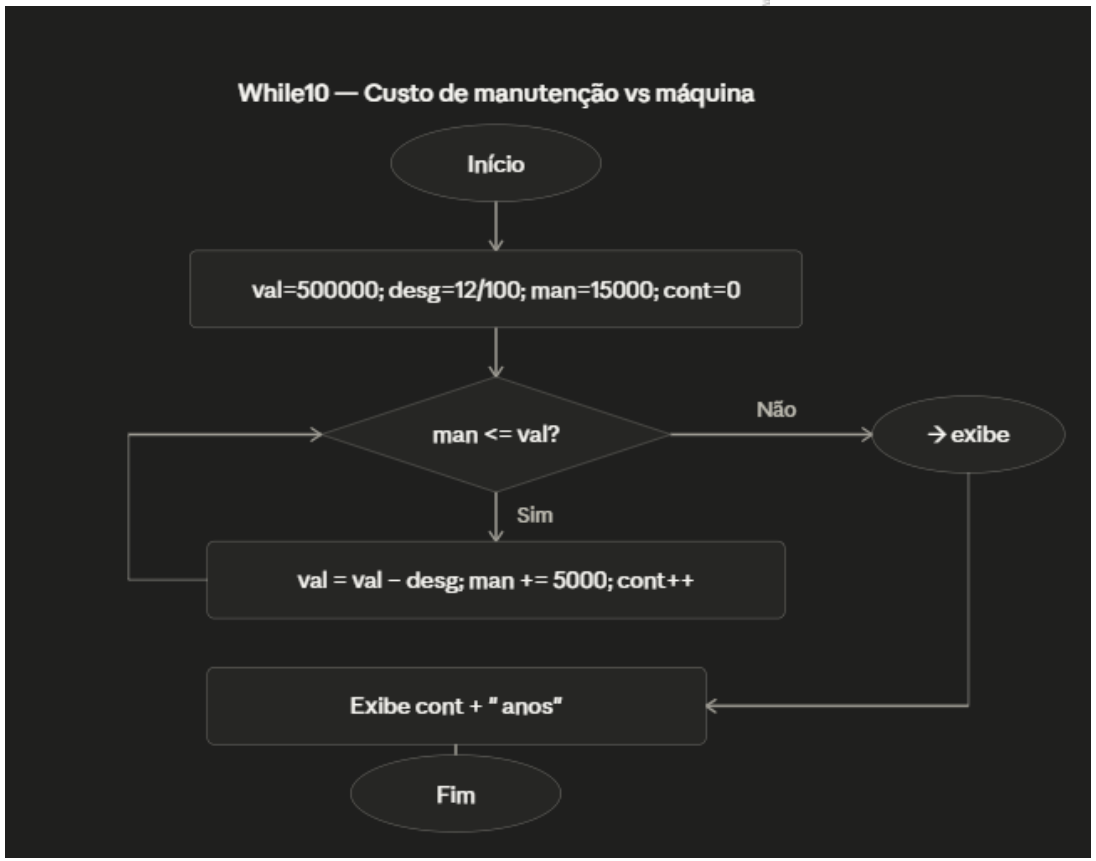
- **Exercício Proposto 9**

  - **Nível**: Difícil
  - **Enunciado**: Sem usar *Math.log()*, crie um programa que receba uma base *b* e um número *n*. Utilize um laço *while* para descobrir quantas vezes *n* pode ser dividido por *b* até chegar a um valor menor ou igual a *1* (simulando a ideia de logaritmo na base *b*).

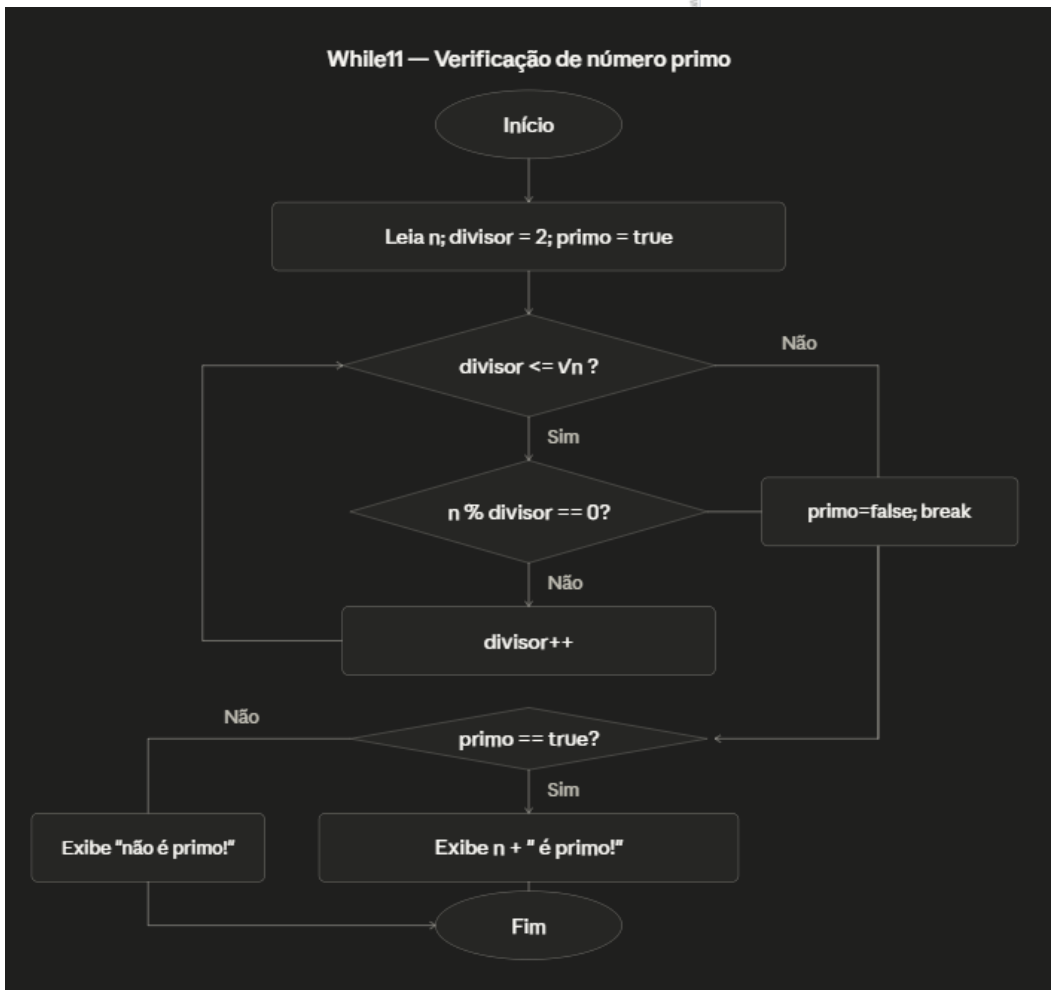


- **Exercício Proposto 10**

  - **Nível**: Difícil
  - **Enunciado**: Uma escavadeira custa *R$ 500.000,00*. A cada ano de uso, seu valor de mercado cai *12%* em relação ao ano anterior. Além disso, a manutenção anual custa *R$ 15.000,00* no primeiro ano e aumenta *R$ 5.000,00* a cada ano subsequente. Calcule em quantos anos o custo acumulado de manutenção ultrapassará o valor de mercado da máquina.



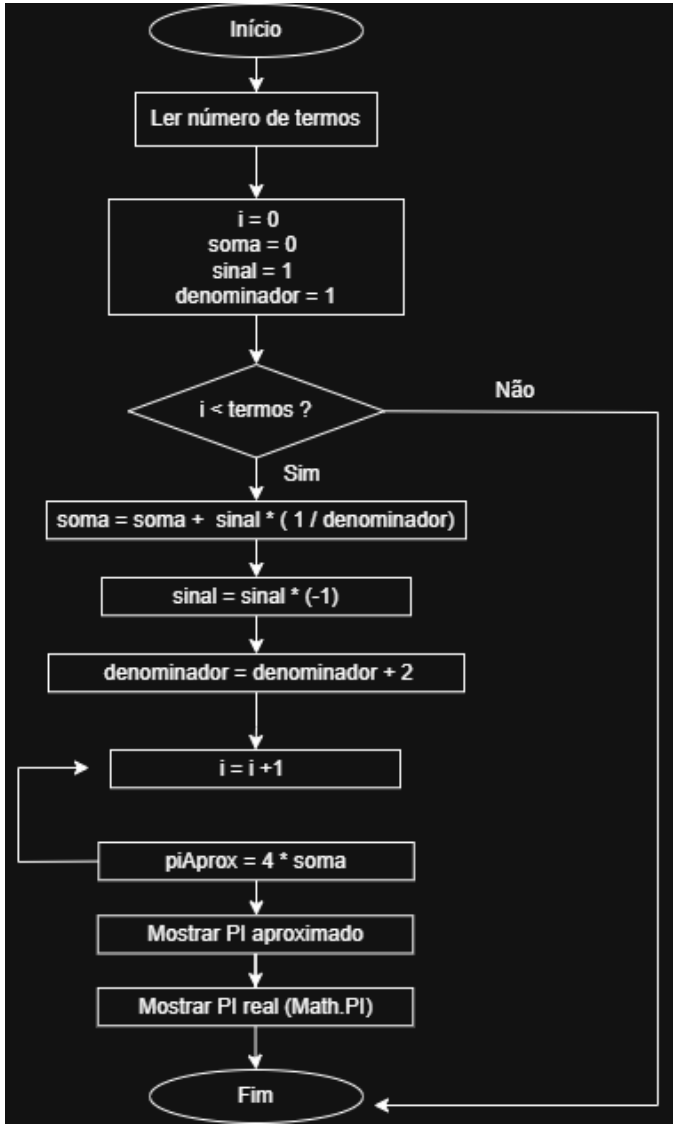
- **Exercício Proposto 11**
  - **Nível**: Difícil
  - **Enunciado**: Leia um número inteiro positivo e determine se ele é um *número primo*. O laço *while* deve testar os divisores possíveis e interromper a execução assim que encontrar um divisor ou atingir a raiz quadrada do número (otimização).



Proibida(o) a não ação a reprodução, total ou parcial, de este conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

- **Exercício Proposto 12**

  - **Nível**: Difícil
  - **Enunciado**: Calcular o valor por aproximação de π pela Série de *Gregory-Leibniz*:

$$\pi = 4 \times (1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 + 1/9 - 1/11 + 1/13 \ldots)$$

  - Peça ao usuário o número de termos de precisão (*1, 2, 3, 4* ...) e utilize o *while* para calcular o valor aproximado de π. Na tela, compare o resultado encontrado com o valor dado por ***Math.PI*** do *Java*. Rode o programa várias vezes, incrementando manualmente o número de termos de precisão digitado (*1, 2, 3, 4* ...).